

Actividad - Metodos no supervisados en inteligencia artificial

Proyecto: Agrupamiento de patrones operativos en transporte masivo

Integrante: Daniel Mateo Aguilar Perez - trabajo individual

Repositorio Git/GitLab: [PEGAR_AQUI_EL_LINK_DEL_REPOSITORIO](#)

Video explicativo: [PEGAR_AQUI_EL_LINK_DEL_VIDEO](#)

1. Introduccion

Esta actividad continua el proyecto de transporte masivo trabajado en actividades anteriores, pero ahora se aplica un metodo de aprendizaje no supervisado. A diferencia de los metodos supervisados, en este caso el modelo no aprende a partir de una etiqueta de respuesta, sino que busca patrones o grupos dentro de los datos disponibles.

El problema propuesto consiste en analizar registros operativos de rutas de transporte masivo tipo TransMilenio para identificar comportamientos similares entre horarios, rutas y condiciones de operacion.

2. Objetivo del modelo

El objetivo es desarrollar un modelo de agrupamiento usando K-Means para clasificar registros parecidos en grupos o clusters. Estos clusters pueden ayudar a reconocer patrones de alta demanda, tiempos de espera elevados, retrasos o condiciones de operacion mas estables.

3. Fuente de datos utilizada

Como no se conto con una fuente real y publica del proyecto, se desarrollo un dataset de muestra llamado **dataset_transporte_no_supervisado.csv**. Este contiene registros simulados pero coherentes con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo.

Variable	Descripcion
ruta	Servicio o ruta del sistema de transporte.
dia_semana	Dia en que ocurre el registro.
franja_horaria	Momento del dia: pico, valle, noche o madrugada.
clima	Condicion climatica del registro.
pasajeros_estimados	Demanda estimada de usuarios.
tiempo_espera_prom_min	Tiempo promedio de espera.
retraso_prom_min	Retraso promedio de la ruta.
ocupacion_promedio_pct	Nivel promedio de ocupacion.
velocidad_prom_kmh	Velocidad promedio de operacion.
incidentes_reportados	Numero de incidentes reportados.

4. Modelo no supervisado desarrollado

El modelo seleccionado fue **K-Means**, una tecnica de agrupamiento que busca dividir los datos en k grupos segun la similitud entre registros. Para que el modelo pudiera trabajar con variables numericas y categoricas, se

realizo un preprocesamiento con OneHotEncoder y StandardScaler.

El flujo del código fue el siguiente: cargar el CSV, seleccionar variables, transformar categorías, escalar variables numéricas, evaluar varios valores de k, entrenar K-Means con k = 3, guardar los resultados y generar gráficas de apoyo.

5. Comandos principales en Python

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.compose import ColumnTransformer
```

```
datos = pd.read_csv("dataset_transporte_no_supervisado.csv")
modelo = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
datos["cluster"] = modelo.fit_predict(X_procesado)
datos.to_csv("resultados_clusters_transporte.csv", index=False)
```

6. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de carga del dataset, preprocesamiento, selección del número de grupos, entrenamiento del modelo y generación de resultados. El componente funcionó correctamente porque permitió cargar los datos, transformar las variables, entrenar K-Means y asignar un cluster a cada registro.

La distribución de registros por cluster fue:

Cluster	Cantidad de registros
0	53
1	71
2	26

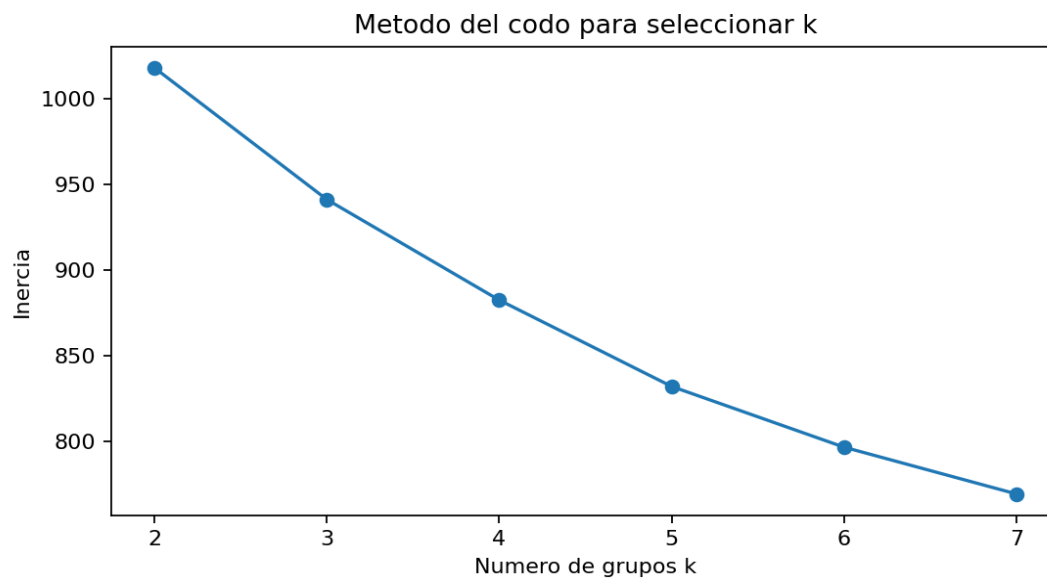
7. Resultados obtenidos

El modelo agrupo los registros en tres clusters principales. La interpretacion general es que cada grupo representa un patron operativo distinto del sistema de transporte, por ejemplo momentos de mayor demanda, condiciones intermedias o registros de operacion mas estable.

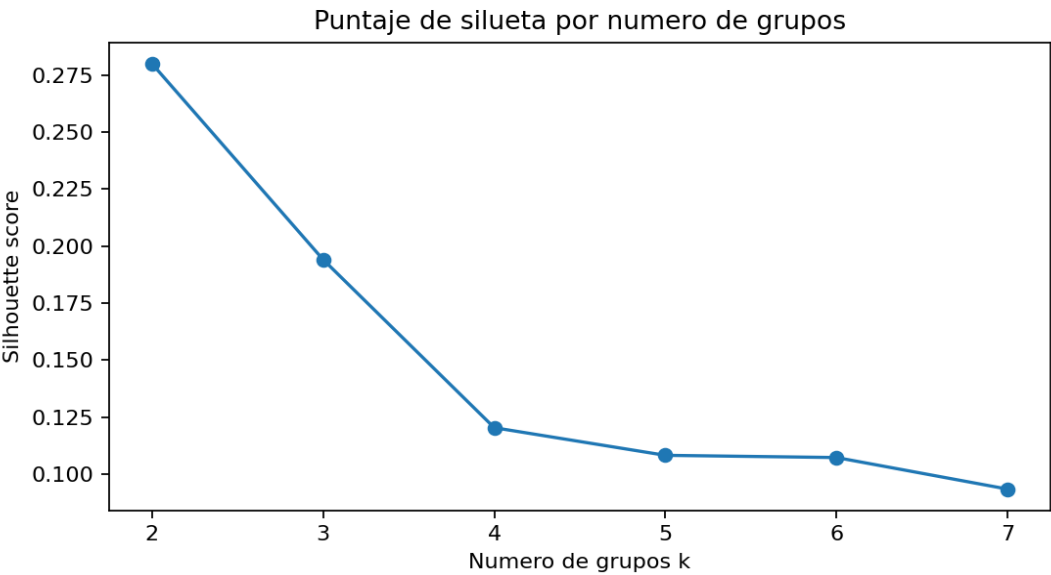
Resumen promedio por cluster:

Cluster	Pasajeros	Espera	Retraso	Ocupacion	Velocidad
0	778.06	5.7	6.81	93.25	17.67
1	393.21	11.0	3.34	47.05	21.5
2	892.81	7.12	9.17	95.0	14.86

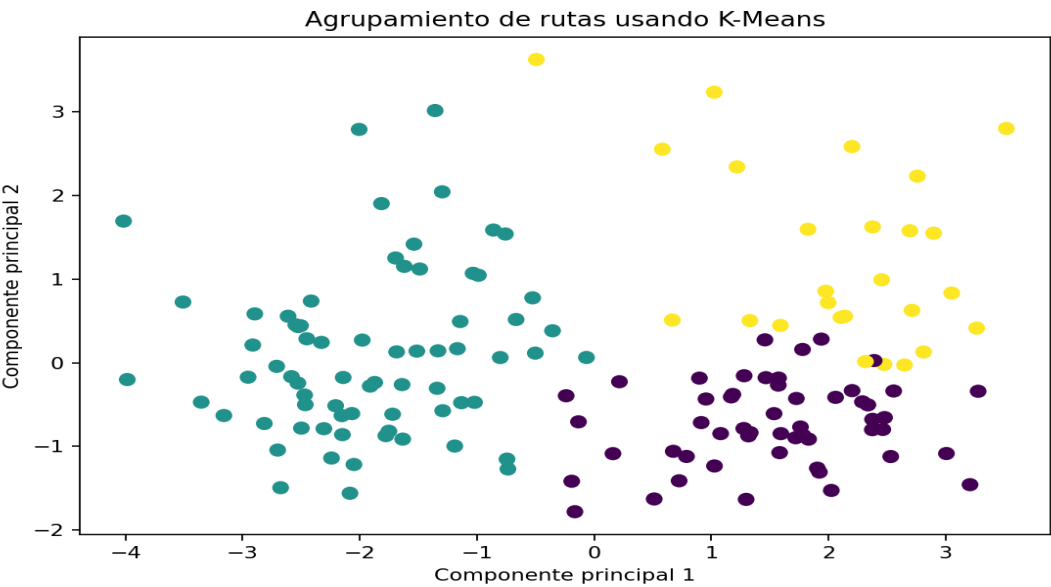
Grafica del metodo del codo.



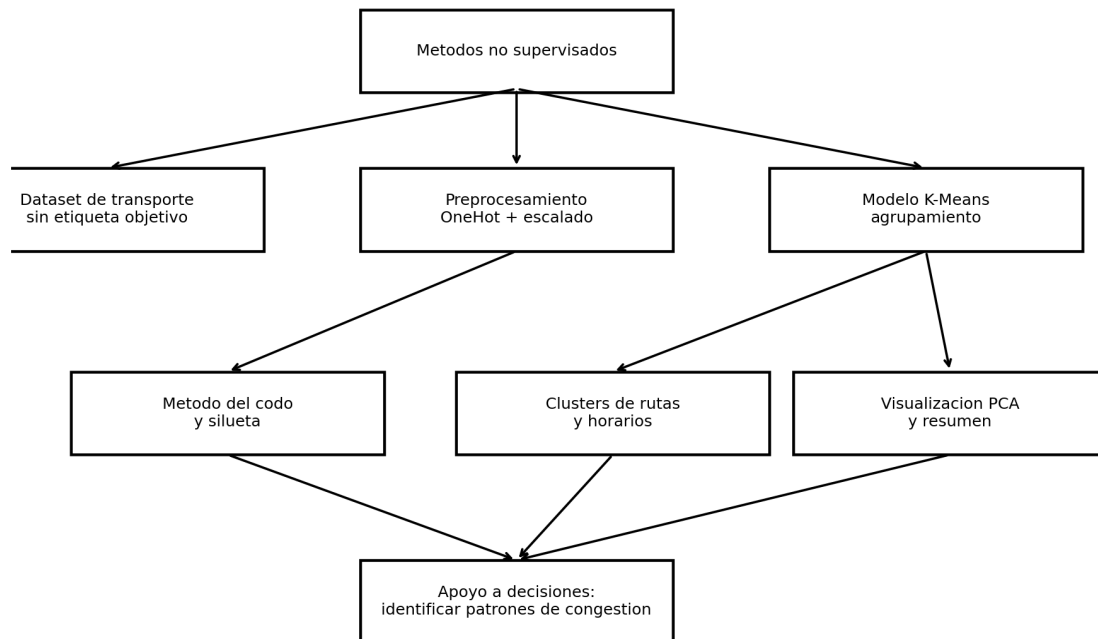
Grafica del puntaje de silueta.



Visualizacion de clusters usando PCA.



8. Mapa conceptual



9. Video explicativo

El video debe durar maximo 5 minutos. En el video se debe mostrar el repositorio, el dataset, el codigo Python, la ejecucion del modelo y los resultados generados. Como el trabajo es individual, solo participa un integrante.

Guion sugerido: presentar el proyecto, explicar que el aprendizaje no supervisado busca agrupar datos sin etiqueta, mostrar el dataset, abrir el codigo Python, ejecutar el archivo y explicar las graficas generadas.

10. Bibliografia

Palma Mendez, J. T. (2008). *Inteligencia artificial: metodos, tecnicas y aplicaciones*. McGraw-Hill Espana. Capitulo 16: Tecnicas de agrupamiento.

Scikit-learn. Documentacion oficial de K-Means y metricas de agrupamiento.